

33.1. Chapitre 6 — Dessiner : ce qui vient

L'entrée du chapitre 6 : ce qu'on a vu jusqu'ici, et ce que ses 22 étapes vont ajouter, une à la fois.

1. Ce qu'il faut comprendre

D'où l'on vient. Le chapitre 5, « Les boucles : répéter », vient de se terminer. Tout ce qu'il a montré reste valable : on s'en sert à partir d'ici sans le réexpliquer.

Ce que ce chapitre apporte : Dessiner. Il compte 22 étapes :

- Dessiner sa propre tuile
- Le dessin écrit là où on le pose
- BONHOMME, de son fichier à l'écran : `sprite16()`
- Un nouveau fichier qui appelle BONHOMME : `heros.cpp`
- Deux BONHOMME, un seul dessin : le modèle, comme une classe
- BONHOMME qui marche : le faire bouger depuis `principal.cpp`
- BONHOMME verrouillé : on s'en sert, on ne le modifie pas
- L'écran titre de ton jeu : le nom en GROSSES lettres
- Choisir la taille du titre : `texteTitre(..., taille)`
- Deux styles pour un titre : dessin animé ou manga
- Un avion qui vole : AVION dans son fichier, la croix pour le piloter
- La vitesse de l'avion : une variable, vitesse
- ... et 10 autres.

Les fonctions qui arrivent : `#include <Perso>`, `#include <sprite16>`, `#include <cache16>`, `#include <sprite32>`, `#include <cache32>`, `#include <texteTitre>`, `#include <texteManga>`. Chacune sera présentée seule, juste avant la première étape qui l'emploie : jamais deux lignes nouvelles d'un coup.

Comment avancer : une étape à la fois. Lis l'explication, lance le programme, regarde ce qu'on doit voir, puis fais l'essai proposé. Si quelque chose t'échappe, l'étape d'avant contient la pièce qui manque.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction `texte\(\)` — écrire un mot](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **432 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	49 o	← la console, à l'allumage	– la mise en route de la console
main()	29 o	← démarrage	– ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image	– compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image()	– attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage	– attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte	– attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte	10 o	← texte()	– écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles	85 o	← démarrage	– copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage	– vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	160 o	← CopierTuiles	– 10 lettres sur 43
"CHAPITRE 6"	10 o	← texte()	– un texte gravé
"C EST PARTI"	11 o	← texte()	– un texte gravé

Lettres gravées : ACEHIPRST6

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

texte() × 2	22 o sur place, dans main()	+ EcrireTexte (10 o)
image() × 1	3 o sur place, dans main()	+ AttendreImage (28 o)

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

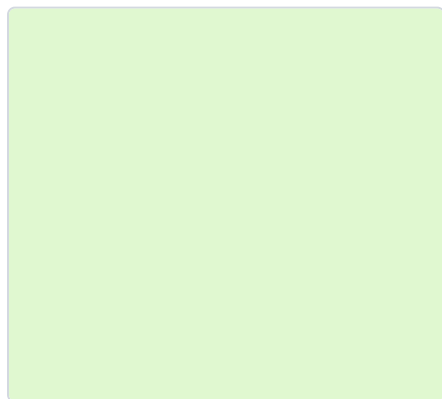
```
// ---- Chapitre 6 : Dessiner ----  
// L'entrée du chapitre : rien de neuf dans ce programme. Il annonce la suite.  
  
#include <texte> // écrit un texte à l'écran
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

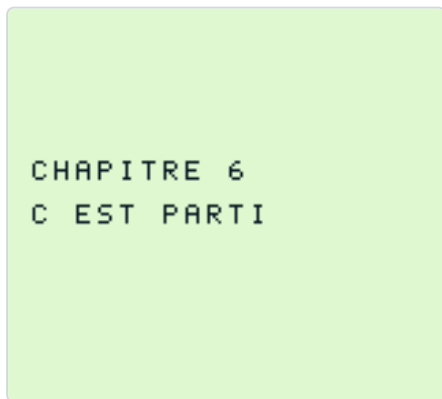
```
int main() {  
    texte(1, 7, "CHAPITRE 6"); // le numéro du chapitre  
    texte(1, 9, "C EST PARTI");  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

CHAPITRE 6, puis C EST PARTI.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le chapitre 6 s'annonce

.....

Ensuite : **34. Dessiner sa propre tuile** — chapitre 6 : Dessiner. · `gameboy3` — écrire une cartouche Game Boy en C++